BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

MOBİL ROBOTLARDA YOL PLANLAMA VE SİMÜLASYON

RC-Map Hibrit Harita Yöntemi, Makale İncelemesi ve Python Uygulaması

Ders:	Mobil Robotlar
Github Linki:	https://github.com/sln-kndc/BTU_Mekatronik
1.Makale:	Path Planning
2.Makale:	Mobile Robot
İncelenen yöntem:	RC-Map (Rectangle Map)
Öğrenci:	Selin KONDAKÇI
Öğrenci numarası:	26462877019
Tarih:	6 KASIM 2026

Özet

Bu çalışmada mobil robotlarda yol planlama yöntemleri ve hibrit harita tabanlı RC-Map yaklaşımı incelenmiştir. İlk kaynak, Yang ve arkadaşlarının (2023) yol planlama algoritmalarını sınıflandıran derleme makalesidir. İkinci kaynak, Baek ve Park'ın (2025) serbest alanları bölgelere ayırıp komşu bölgeler arasındaki geçiş noktalarını (AP) kullanan RC-Map yöntemini önerdiği araştırmadır. Kaynak makaledeki RC-Map ve Distance Transform deney sonuçları ayrı olarak değerlendirilmiştir. Python programıyla iki tekerlekli non-holonomik mobil robotun hareketi simüle edilmiştir. Tekerlek yarıçapı $R = 0{,}1$ m ve tekerlekler arası mesafe $L = 0{,}5$ m alınmıştır. Program serbest alanları dikdörtgenlere ayırmış, AP geçişleri üzerinden Dijkstra araması yapmış ve bulunan güzergâhı diferansiyel sürüş kinematiğiyle izletmiştir. Hazırlanan örnek haritada sekiz serbest bölge ve yedi AP elde edilmiş; planlanan yol 13,771 m, robotun izlediği yol 13,761 m, hareket süresi 55,25 s ve hedef konum hatası 0,003 m olarak hesaplanmıştır.

İçindekiler

1 Giriş ve Ödevin Kapsamı **2**

2 Birinci Makalenin İncelenmesi: Yang ve Arkadaşları (2023) **2**
2.1 Araştırmanın amacı ve kapsamı . . . 2
2.2 Çevrenin modellenmesi . . . 2
2.3 Yol planlama yöntemlerinin sınıflandırılması . . . 3
2.4 Tek ve çok robotlu planlama . . . 3
2.5 Performans ölçütleri ve derlemenin değerlendirmesi . . . 3

3 İkinci Makalenin İncelenmesi: Baek ve Park (2025) **3**
3.1 Araştırma problemi ve önerilen çözüm . . . 3
3.2 İlgili çalışmalar ve özgün katkı . . . 4

4 Seçilen Yol Planlama Yöntemi: RC-Map **4**
4.1 RC-Map'in temel ilkesi . . . 4
4.2 Komşu bölge geçiş noktalarının hesaplanması . . . 4
4.3 Graf üzerinde yol arama . . . 5

5 Makalenin Deney Sonuçları ve Nicel Değerlendirme **5**
5.1 Deney ortamları . . . 5
5.2 Bulguların yorumu . . . 6
5.3 İç geçerlilik ve sınırlılıklar . . . 6

6 Makalelerin Karşılaştırılması **6**

7 Python Ortamında Non-holonomik Mobil Robot Simülasyonu **6**
7.1 Amaç ve kullanılan parametreler . . . 7
7.2 İki tekerlekli robotun kinematik modeli . . . 7
7.3 Örnek harita ve RC-Map rota oluşturma . . . 7
7.4 Python uygulamasının deney sonuçları . . . 8

8 Sonuç ve Öneriler **9**

Kaynakça **9**

1 Giriş ve Ödevin Kapsamı

Mobil robot navigasyonu; robotun bulunduğu konumu kestirmesi, çevresini haritalaması, başlangıç ve hedef noktaları arasında uygun bir yol oluşturması ve hareketini güvenli biçimde yürütmesi ile ilişkilidir. Yol planlama, yalnızca geometrik olarak kısa bir çizgi oluşturmak değildir; dönüş sayısı, işlem süresi, güvenlik, enerji tüketimi ve robotun hareket kabiliyeti gibi ölçütler de dikkate alınır [1].

Bu ödevde **"Path Planning"** ve **"Mobile Robot"** terimleri esas alınmış, iki SCI-E kapsamındaki dergide yer alan makale incelenmiştir. Konu anlatımı için özgün yöntemi matematik ve deneylerle ortaya koyduğu için Baek ve Park'ın RC-Map yaklaşımı tercih edilmiştir [2].

Tablo 1: İncelenen yayınların karşılaştırması.

	1. Makale	**2. Makale**
Yazarlar	Yang ve ark.	Baek ve Park
Yıl / dergi	2023 / *Machines*	2025 / *Applied Sciences*
Yayın tipi	Review	Article
PDF uzunluğu	46 sayfa	12 sayfa
Temel yaklaşım	Literatürdeki yöntemleri sınıflama ve karşılaştırma	RC-Map ile hızlı yol oluşturma ve deneysel karşılaştırma
DOI	10.3390/machines11100980	10.3390/app15052414

*Her iki derginin de yayınevi indeksleme kayıtlarında Web of Science *Science Citation Index Expanded* (SCI-E / SCIE) kapsamında olduğu belirtilmektedir [3, 4].

2 Birinci Makalenin İncelenmesi: Yang ve Arkadaşları (2023)

2.1 Araştırmanın amacı ve kapsamı

Path Planning Technique for Mobile Robots: A Review, tek robotlu ve çok robotlu yol planlama araştırmalarını aynı kavramsal çerçevede ele alan bir literatür derlemesidir. Yazarlar çevre temsili, yol kalitesini değerlendirme ölçütleri ve algoritma ailesi seçimi gibi temel bileşenleri sistemli biçimde açıklamayı amaçlamıştır. Çalışma, 254 yayını kapsayan bir literatür taramasına dayanmaktadır. (s. 4) [1]. Derleme, tek bir yeni yol planlama algoritmasını uygulayıp performans sonucu üretmek yerine önceki çalışmaların kapsamlarını karşılaştırır.

2.2 Çevrenin modellenmesi

Makalenin Şekil 6'sında (s. 8) sekiz harita örneği bulunmaktadır: metrik/ölçekli harita, topolojik harita, semantik harita, davranış haritası, uydu haritası, iç mekân haritası, trafik haritası ve hibrit harita. Yol planlama açısından özellikle şu ayrım önemlidir:

- **Metrik (occupancy-grid) harita:** Ortamı hücreler aracılığıyla ayrıntılı temsil eder; engellerin geometrisini korurken çok sayıda hücre saklama ve işleme yükü doğurabilir.
- **Topolojik harita:** Kritik konumları düğüm, bu konumlar arasındaki geçişleri kenar olarak gösterir. Bağlantısallık bilgisi güçlü, konumsal ayrıntısı sınırlı olabilir.
- **Hibrit harita:** Birden fazla temsil türünün avantajlarını birlikte kullanır. İncelenen ikinci makaledeki RC-Map bu mantığın somut bir uygulamasıdır.

Kaynak: Yang ve ark., 2023, Bölüm 2.1.2, s. 7–8.

2.3 Yol planlama yöntemlerinin sınıflandırılması

Yang ve arkadaşları (s. 12–24), tek robotlu yol planlama tekniklerini üç ana sınıfta değerlendirir: **klasik yöntemler**, **akıllı optimizasyon yöntemleri** ve **yapay zekâ yöntemleri**. Klasik yöntemlerde A*, Dijkstra, D*, RRT, PRM ve yapay potansiyel alan yaklaşımları bulunur. Akıllı optimizasyon ailesinde genetik algoritma (GA), karınca kolonisi optimizasyonu (ACO) ve parçacık sürü optimizasyonu (PSO) gibi yöntemler; yapay zekâ başlığında ise sinir ağları ve bulanık mantık incelenir [1].

Tablo 2: Derlemedeki başlıca yöntemlerin nitel karşılaştırması

Yöntem	Temel fikir	Başlıca güçlü yön	Sınırlılık
Dijkstra / A*	Grafik üzerinde en düşük maliyetli rotayı arama	Tanımlı maliyet altında sistematik arama; A* sezgisel yönlendirme sağlar	Büyük/detaylı durum uzayında işlem yükü
RRT / PRM	Örnekleme ile yol veya bağlantı ağı kurma	Karmaşık ve yüksek boyutlu uzaylara uygunluk	Yol kalitesi örnekleme ve bağlantı seçimine bağlı
APF	Çekici-itici potansiyeller	Hızlı ve yerel engelden kaçınmaya uygun	Yerel minimum, dar geçit ve parametre hassasiyeti
ACO / PSO / GA	Popülasyon temelli arama ve optimizasyon	Çok amaçlı arama ve çözüm çeşitliliği	Parametre ayarı ve yakınsama maliyeti

Kaynak: Yang ve ark., 2023, Bölüm 3 ve Tablo 16, s. 31–33.

2.4 Tek ve çok robotlu planlama

SAPF (Single-Agent Path Finding), tek bir robotun hedefe ilerlemesini; **MAPF** (Multi-Agent Path Finding) ise birden fazla robotun yollarının çakışmalar ve olası çarpışmalar dikkate alınarak birlikte planlanmasını kapsar. Makalenin 4. bölümü MAPF için merkezi ve dağıtık planlama yaklaşımlarını inceler. Merkezi yaklaşımda ortak problem üzerinden koordinasyon sağlanırken dağıtık yaklaşımda robotların görev yürütmesi ve bilgi paylaşımına daha fazla ağırlık verilir [1].

2.5 Performans ölçütleri ve derlemenin değerlendirmesi

Makalenin Tablo 6'sı (s. 12), yol uzunluğu, emniyet, enerji, düzgünlük/dönüş, planlanan ve gerçekleşen yolun farkı, kapsama, hesaplama süresi, dayanıklılık ve gerçek zamanlı yanıtı temel değerlendirme başlıkları olarak sıralar. Özellikle bir algoritmanın yalnızca en kısa yolu vermesi, mobil robot açısından otomatik olarak en iyi çözüm olduğu anlamına gelmez.

Eleştirel değerlendirme: Derleme, farklı algoritmaları ortak terimlerle karşılaştırması bakımından güçlü bir kaynak niteliğindedir. Bununla birlikte tek bir yazılım/robot düzeneği üzerinde aynı çevre koşullarında oluşturulmuş deney verileri sağlamadığından, tablo sonuçları algoritmaların her senaryoda nicel olarak üstün olduğunu kanıtlamadığını gösterir.

3 İkinci Makalenin İncelenmesi: Baek ve Park (2025)

3.1 Araştırma problemi ve önerilen çözüm

Fast Path Generation Algorithm for Mobile Robot Navigation Using Hybrid Map başlıklı özgün makale, yüksek çözünürlüklü ızgara haritalarının gömülü robot sistemlerindeki bellek ve yol oluşturma süresi maliyetini hedef alır. Yazarlar RC-Map (*Rectangle Map*) adıyla,

serbest alanları bölgesel olarak temsil eden, koordinat bilgisi saklayan, grafik tabanlı bir hibrit harita önerir. Bu sayede her hücreyi ayrı ayrı aramak yerine daha az sayıda bölge ve komşuluk ilişkisi üzerinden rota aranır [2].

3.2 İlgili çalışmalar ve özgün katkı

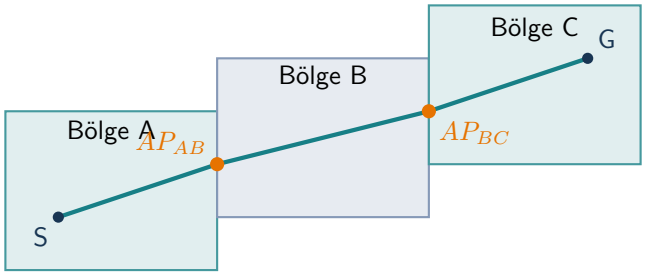
Makalenin 2. bölümünde (s. 3–4) A*, RRT, Distance Transform, SLAM, occupancy-grid ve topolojik haritalar tartışılır. A* ve Distance Transform için ayrıntılı haritalarda artan arama yükü, topolojik haritalar için ise ayrıntılı konumsal temsilin yetersizliği öne çıkarılır. Yazarların özgün katkısı, **bölgenin koordinatlarını koruyan grafik gösterimini komşu bölgeler arasında geçiş noktaları** ile bütünleştirmesidir.

RC-Map'in haritanın kendisini oluşturma aşaması, makalenin 3. bölümünde önceki bir çalışmaya [40] dayandırılmıştır. Önerilen haritanın veri yapısı, yol üretme mantığı ve iki testin bulguları makalede açıklanmıştır.

4 Seçilen Yol Planlama Yöntemi: RC-Map

4.1 RC-Map'in temel ilkesi

RC-Map, doluluk ızgarasının serbest alanlarını dikdörtgensel bölgelere ayırır ve her bölgeyi bir **V düğümü** ile temsil eder. Bir V düğümü için numara, bölge sınır koordinatları ve komşuluk listesine erişim bilgisi tutulur. **A düğümleri/komşuluk kayıtları** ise komşu V düğümü, geçiş noktası (Adjacent Point, AP) ve sonraki komşuluk kaydı gibi bilgileri içerir. Bu yapı, makaledeki Şekil 2'nin (s. 6) kavramsal karşılığıdır [2].



Şekil 1: RC-Map için özgün şematik örnek: S başlangıcından G hedefine komşu bölgelerin AP noktaları üzerinden geçiş.

4.2 Komşu bölge geçiş noktalarının hesaplanması

Makaledeki tanıma göre iki bölgenin koordinatları

$$A = (A_{x1}, A_{y1}, A_{x2}, A_{y2}), \quad B = (B_{x1}, B_{y1}, B_{x2}, B_{y2}) \tag{1}$$

şeklinde saklanır. Yazarlar, Şekil 3'teki özel yatay ve düşey komşuluk geometrileri için şu AP ifadelerini verir (makaledeki Denklem 3 ve 4):

$$AP_{\text{yatay}}(x, y) = \left(B_{x1}, \frac{A_{y1} + B_{y2}}{2} \right), \tag{2}$$

$$AP_{\text{dikey}}(x, y) = \left(\frac{A_{x1} + B_{x2}}{2}, B_{y1} \right). \tag{3}$$

Bu formüller **makalenin çizimlerinde kullanılan özel sınır düzeni** içindir; herhangi iki dikdörtgene koşulsuz uygulanmamalıdır.

Bu raporun geometrik genelleştirmesi: Sınırı $x = x_b$ olan ve aynı dikey sınır boyunca komşu iki dikdörtgenin ortak geçiş aralığı $[y_{\min}, y_{\max}]$ ise geçiş noktası

$$AP_{AB} = \left(x_b, \frac{y_{\min} + y_{\max}}{2}\right), \qquad y_{\min} = \max(A_y^{\min}, B_y^{\min}), \quad y_{\max} = \min(A_y^{\max}, B_y^{\max}) \tag{4}$$

şeklinde yazılabilir. Yatay sınır için benzer biçimde $AP_{AB} = ((x_{\min} + x_{\max})/2, y_b)$ alınır. Bir ortak sınır aralığının varlığı ($y_{\min} \leq y_{\max}$) denetlenmelidir. Gerçek bir robot için ayrıca robotun kapladığı alan ve güvenlik payı nedeniyle geçidin yeterince geniş olup olmadığı kontrol edilmelidir.

4.3 Graf üzerinde yol arama

Harita, $G = (V, E)$ biçiminde ele alınabilir. Burada V serbest bölgeleri, E ise bölgelerin AP üzerinden kurulmuş geçerli bağlantılarını gösterir. Makalenin 3.2. bölümünde en kısa yol için Dijkstra algoritmasının RC-Map veri yapısına uyarlanmış bir çeşidinin kullanıldığı belirtilir. Dijkstra'da, kenar maliyetleri $c(u, v) \geq 0$ olmak üzere:

$$d(v) \leftarrow \min\{d(v),\ d(u) + c(u, v)\} \tag{5}$$

güncellemesi yapılır. $d(v)$ başlangıçtan v bölgesine kadar bulunan en küçük maliyeti belirtir. Denklem (5) genel Dijkstra ilkesinin açıklamasıdır.

İş akışı :

1. Sensör/harita bilgisinden serbest alanların RC-Map yapısının oluşturulması.
2. Başlangıç ve hedef konumlarının ait olduğu V bölgelerinin belirlenmesi.
3. Düğümleri başlangıç uzaklığı, yol (`path`) ve ziyaret bilgisiyle başlatılması.
4. En düşük geçici maliyete sahip ziyaret edilmemiş bölgenin seçilmesi; komşularının maliyetini gevşetme (relaxation) kuralıyla güncellenmesi.
5. Hedef bölgeye giden düğüm sırasını öncüllerden geri çıkarılması.
6. Başlangıç, sıralanan bölge geçişleri için AP noktaları ve hedefi kullanarak hareket referans noktalarını kurulması.

5 Makalenin Deney Sonuçları ve Nicel Değerlendirme

5.1 Deney ortamları

Baek ve Park'ın 4. bölümünde gerçek konut planına dayalı bir ortam (Şekil 4a, s. 8) ve basitleştirilmiş sanal konut ortamı (Şekil 4b, s. 8) değerlendirilir. Makale RC-Map ile hücre tabanlı Distance Transform yöntemini karşılaştırır. İlk deney için yaklaşık 80 V düğümü ve 204 A komşuluk kaydı ile **8768 bayt** bellek kullanıldığı; bunun (300×300) boyutlu ızgara haritasının yaklaşık **%3'ü** olduğu bildirilmektedir [2].

Tablo 3: Baek ve Park'ın raporladığı deney sonuçları (s. 8–9).

Ortam	Yöntem	Mesafe (m)	Dönüş	Süre (ms)
Konut planı	RC-Map	7.19	6	10
Konut planı	Distance Transform	6.18	40	740
Sanal konut	RC-Map	18.87	10	15
Sanal konut	Distance Transform	9.64	19	1238

5.2 Bulguların yorumu

- **Hesaplama süresi:** RC-Map ilk ortamda $740/10 = 74$ kat, ikinci ortamda $1238/15 \approx 82.5$ kat daha kısa *planlama süresi* vermiştir. Bu oranlar bu raporda tablodaki sayılardan hesaplanmıştır.
- **Yol uzunluğu:** RC-Map'in rotası ilk ortamda 7.19 m ile 6.18 m'den, ikinci ortamda 18.87 m ile 9.64 m'den daha uzundur. Dolayısıyla "daha hızlı planlama" ifadesi "daha kısa güzergâh" anlamına gelmemektedir.
- **Dönüş sayısı:** RC-Map ilk ortamda 6 dönüş üretirken karşılaştırma yöntemi 40; ikinci ortamda RC-Map 10 dönüş üretirken karşılaştırma yöntemi 19 dönüş üretmiştir. Daha az dönüş, robotun takibinde yarar sağlayabilir.

5.3 İç geçerlilik ve sınırlılıklar

Tablo 3'teki veriler yazarların tanımladığı statik konut haritalarına dayanmaktadır. Ortam geometrisi karmaşıklaştıkça veya dinamik engeller eklendikçe bölge sayısı artacağından hesaplama süresi de değişecektir. Yazarlar da dinamik engellerin yönetimini gelecek çalışma olarak işaret etmiştir (s. 10)

6 Makalelerin Karşılaştırılması

Tablo 4: Seçilen makalelerin karşılaştırılması.

Boyut	Yang ve ark. (2023)	Baek ve Park (2025)
Çevre temsili	Metrik, topolojik ve hibrit haritalar dâhil çeşitli modelleri inceler	Hücre bilgisini bölgesel ve koordinatlı grafik gösterimine indirger
Arama yaklaşımı	Dijkstra, A*, D*, RRT gibi aileleri karşılaştırır	RC-Map üzerinde uyarlanmış Dijkstra kullanır
Değerlendirme	Mesafe, zaman, dönüş, enerji, emniyet ve diğer kriterleri tanımlar	Süre, yol uzunluğu, dönüş ve bir bellek karşılaştırması raporlar
Kapsam	Alanın yöntem ve eğilim sentezi	İki örnek çevrede önerilen yöntemin denenmesi

Bu raporun teknik çıkarımı: İki çalışma birlikte ele alındığında, RC-Map yönteminin temel katkısının arama algoritmasını değiştirmekten ziyade çevre temsilini sadeleştirmek olduğu görülmektedir. Binlerce ızgara hücresi yerine sınırlı sayıdaki dikdörtgen bölge düğümü üzerinde Dijkstra çalıştırılması, işlem süresindeki düşüşün ana nedenidir. Bununla birlikte, planlanan rotanın başarısı yalnızca hesaplama hızıyla değil, robotun kinematik kısıtları altında bu yolu ne kadar güvenli takip edebildiğiyle de doğrudan ilişkilidir.

7 Python Ortamında Non-holonomik Mobil Robot Simülasyonu

7.1 Amaç ve kullanılan parametreler

Ödevin ikinci bölümünde istenen iki tekerlekli, holonomik olmayan (non-holonomik) robotun bir başlangıç konumundan hedef konuma gitmesi Python ile gösterilmiştir. Bu uygulama için tek bir `mobil-robotlar-26462877019.py` dosyası hazırlanmıştır. Programın temel aşamaları; harita oluşturma, serbest alanları dikdörtgen bölgelere ayırma, AP noktalarını bulma, Dijkstra ile yol planlama ve bu yolu tekerlek hızları üzerinden izletmedir.

Ödev föyünde verilen robot parametreleri şunlardır:

$$R = 0{,}1 \text{ m} \qquad \text{(tekerlek yarıçapı)}, \tag{6}$$

$$L = 0{,}5 \text{ m} \qquad \text{(tekerlekler arası mesafe)}. \tag{7}$$

Diğer hız, harita ve kontrol ayarları simülasyon için seçilmiş **varsayımsal değerlerdir**. Robot yana doğru doğrudan hareket edemez; gövdeye göre yanal hız sıfırdır ($v_y^{\text{body}} = 0$).

7.2 İki tekerlekli robotun kinematik modeli

Robotun konumu (x, y) ve yönü θ ile tanımlanmıştır. Kayma olmadığı varsayımında hareket denklemleri:

$$\dot{x} = v\cos\theta, \qquad \dot{y} = v\sin\theta, \qquad \dot{\theta} = \omega. \tag{8}$$

Sağ ve sol tekerleğin açısal hızları ω_R ve ω_L ise robotun ileri ve dönme hızları:

$$v = \frac{R}{2}(\omega_R + \omega_L), \qquad \omega = \frac{R}{L}(\omega_R - \omega_L). \tag{9}$$

İstenen ileri hız v_d ve dönme hızı ω_d verildiğinde tekerlek hızları şu şekilde hesaplanır:

$$\omega_R = \frac{v_d + \omega_d L/2}{R}, \qquad \omega_L = \frac{v_d - \omega_d L/2}{R}. \tag{10}$$

Programda robotun bir sonraki AP noktasına dönmesi için yön hatası $e_\theta = \text{wrap}(\text{atan2}(y_g - y, x_g - x) - \theta)$ ile bulunmuştur. Kontrol kuralı aşağıdaki gibi seçilmiştir:

$$\omega_d = \text{sat}(3e_\theta,\ -1{,}20,\ 1{,}20) \text{ rad/s}, \tag{11}$$

$$v_d = \begin{cases} 0, & |e_\theta| > 0{,}04 \text{ rad}, \\ \min(0{,}45,\ 1{,}5d), & |e_\theta| \le 0{,}04 \text{ rad}, \end{cases} \tag{12}$$

Burada d, mevcut konum ile sıradaki ara hedef arasındaki mesafedir. Robot önce yönünü düzeltir, ardından ileri hareket eder. Her adımda $\Delta t = 0{,}05$ s alınmıştır. Kod, konumu hesaplamak için zaman adımının ortasındaki yönelim açısını kullanır.

7.3 Örnek harita ve RC-Map rota oluşturma

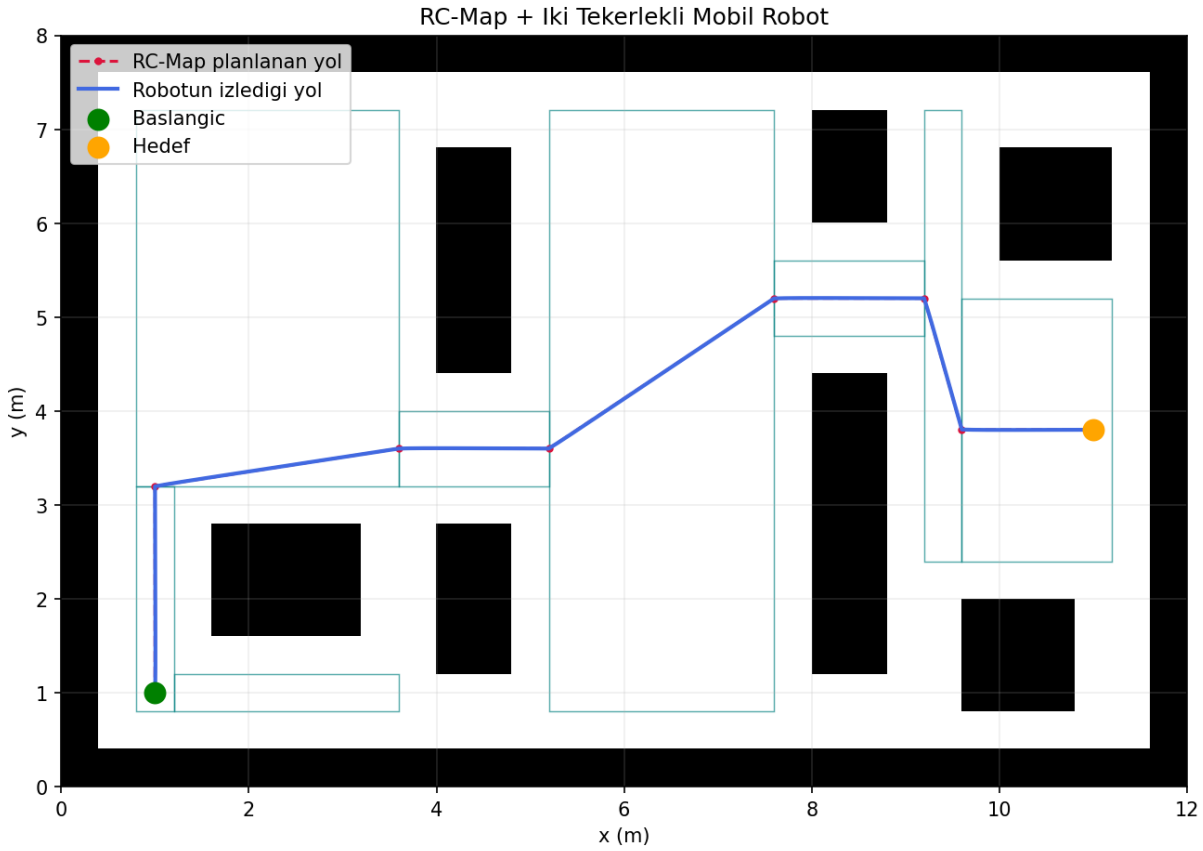
Simülasyonda 30×20 hücreden oluşan bir harita kullandım. Her hücrenin genişliği 0,40m olduğu için haritanın toplam boyutu **12 m** $\times$ **8 m**'dir.Harita üzerinde robotun hareketini zorlaştıracak bazı engeller bulunmaktadır. Bu engeller sabit tutulmuştur. Robotun engellere çok yaklaşmaması için de çevrelerinde bir hücrelik güvenlik mesafesi bırakılmıştır.

Robotun başlangıç ve hedef hücreleri sırasıyla `(2,17)` ve `(27,10)` olarak seçilmiştir. Bu

noktalar metre cinsine çevrildiğinde:

$$S = (1{,}00,\ 1{,}00)\ \text{m}, \qquad G = (11{,}00,\ 3{,}80)\ \text{m}. \tag{13}$$

Başlangıç yönü $\theta(0) = 0$ rad'dır. Yol planlama işleminde ilk olarak haritadaki boş alanlar dikdörtgen bölgelere ayrılmıştır. Daha sonra birbirine komşu olan dikdörtgenler belirlenmiş ve aralarındaki geçiş noktaları (AP) hesaplanmıştır. Bu noktalar, iki bölgenin ortak sınırının orta noktası alınarak oluşturulmuştur. Geçiş noktaları arasındaki mesafeler hesaplandıktan sonra Dijkstra algoritması kullanılarak robotun başlangıç noktasından hedef noktasına gidebileceği bir yol bulunmuştur. Robot da oluşturulan bu yolu takip ederek hedefe doğru hareket etmiştir.



Şekil 2: Python uygulamasındaki engeller, RC-Map için ayrılan dikdörtgenler, planlanan yol (kırmızı kesikli) ve robotun izlediği yol (mavi).

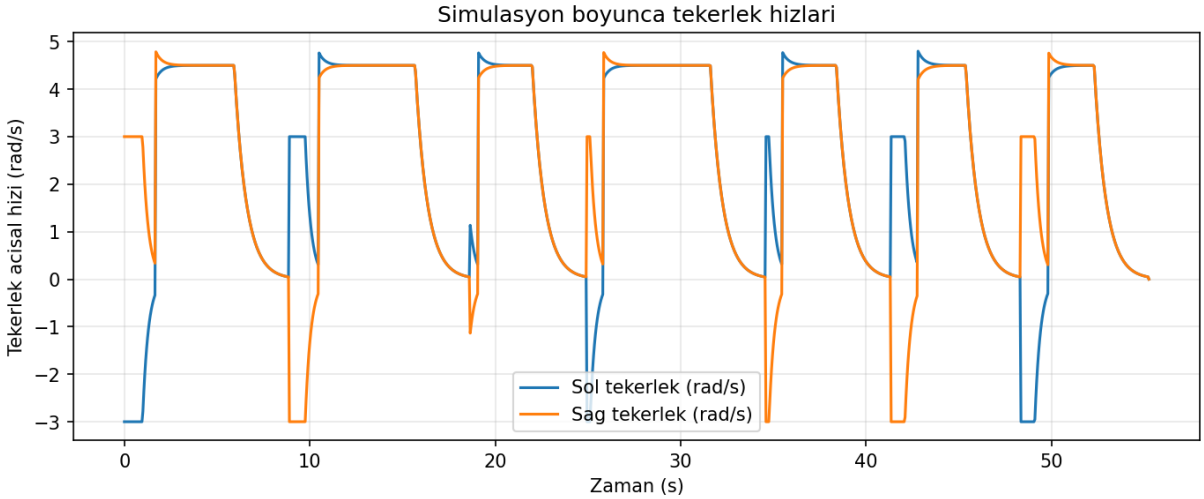
7.4 Python uygulamasının deney sonuçları

`mobil-robotlar-26462877019.py` dosyasını çalıştırarak robotun belirlenen başlangıç noktasından hedef noktasına nasıl hareket ettiğini inceledim. Program çalıştırıldığında robotun izlediği yol ve tekerlek hızları grafik olarak oluşturulmaktadır.

Tablo 5: Basitleştirilmiş Python uygulamasında hesaplanan sonuçlar.

Ölçüt	RC-Map uyarlaması
Serbest dikdörtgen bölge sayısı	8
AP geçiş noktası sayısı	7
Planlanan yol uzunluğu [m]	13,771
Robotun izlediği yol [m]	13,761
Hareket süresi [s]	55,25
Hedef konum hatası [m]	0,003

Programın ayrık güvenlik haritası kontrolünde robot merkezi engel veya tampon olarak işaretli bir hücreye girmemiştir. Planlanan yol ile kaydedilen iz uzunluğu arasındaki yaklaşık 0,010 m fark olduğu görülmüştür.



Şekil 3: Python kodunun kaydettiği sol ve sağ tekerlek açısal hızlarının zamana bağlı değişimi.

Grafikte robotun kendi etrafında dönerken tekerleklerinin farklı yönlerde hareket ettiği görülmektedir. Robot yerinde dönerken bir tekerlek ileri, diğer tekerlek geri yönde dönebilmektedir. Robot düz ilerlediğinde ise iki tekerleğin hızları birbirine yaklaşmaktadır. Bu şekilde robotun yana doğru kaymadan, yönünü değiştirerek hareket etmesi simülasyonda gösterilmiştir.

8 Sonuç ve Öneriler

İki çalışma ve hazırlanan kinematik simülasyon birlikte değerlendirildiğinde, mobil robotlar için uygun yol planlamanın yalnızca algoritma ailesinin seçimine değil çevre modelinin çözünürlüğüne ve hangi performans ölçütüne öncelik verildiğine de bağlı olduğu görülmektedir. Yang ve arkadaşları (2023) geniş literatür çerçevesini ve karşılaştırma kriterlerini sunarken Baek ve Park (2025), RC-Map sayesinde hesaplama ve bellek maliyetlerini azaltmaya odaklanan belirli bir çözüm göstermiştir.

Baek ve Park'ın bildirdiği örneklerde RC-Map ile rota hesaplama süresi ve dönüş sayısı azalmış, ancak geometrik yol uzunluğu artmış olduğu görülmektedir. Bu ödev için hazırlanan basit Python simülasyonunda ise RC-Map yaklaşımıyla planlanan 13,771 m'lik yol, iki tekerlekli robot tarafından 55,25 s'de izlenmiş ve hedef konum hatası 0,003 m bulunmuştur.İlerleyen çalışmalarda, köşe noktalarındaki keskin dönüşler yerine eğrisel yörünge yumuşatma (path smoothing) yöntemlerinin entegre edilmesiyle hareket süresinin kısaltılması önerilmektedir.

Kaynaklar

[1] Yang, L., Li, P., Qian, S., Quan, H., Miao, J., Liu, M., Hu, Y. ve Memetimin, E. (2023). *Path Planning Technique for Mobile Robots: A Review. Machines*, 11(10), 980. https://doi.org/10.3390/machines11100980.

[2] Baek, Y. ve Park, J. K. (2025). *Fast Path Generation Algorithm for Mobile Robot Navigation Using Hybrid Map. Applied Sciences*, 15(5), 2414. https://doi.org/10.3390/app15052414.

[3] MDPI. *Machines: Indexing & Archiving*. Erişim: Ekim 2026. https://www.mdpi.com/journal/machines/indexing.

[4] MDPI. *Applied Sciences: Indexing & Archiving*. Erişim: Ekim 2026. https://www.mdpi.com/journal/applsci/indexing.